

四校分班考测试卷（一）

一、选择题（本大题共6题，第1至第3题，每题3分；第4至第6题，每题4分，满分21分）

1. 计算 $16^{-\frac{1}{4}}$ 的值是（ ）
A. 4 B. 2 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$
2. 将二次函数 $y = x^2 - 3x$ 的图形作一次平移，若平移后所得图像的对称轴是 $x=3$ ，则该平移只能是（ ）
A. 向左平移 $\frac{2}{3}$ 个单位 B. 向右平移 $\frac{2}{3}$ 个单位
C. 向左平移3个单位 D. 向右平移3个单位
3. 不等式 $\sqrt{x}(x-1) < 0$ 的解是（ ）
A. $0 < x < 1$ B. $x > 0$ C. $x > 1$ D. $x < 1$ 且 $x \neq 0$
4. 若实数 $a \leq 3$ ，则化简代数式 $\sqrt{a^2 - 8a + 16} + |2 - a|$ 的结果是（ ）
A. 2 B. $6 - 2a$ C. $6 - 2a$ 或 2 D. $2a - 6$
5. 如图，直线 $l_1 // l_2 // l_3 // l_4$ ，相邻两条平行线间的距离都等于 h ，若正方形ABCD的四个顶点分别在四条直线上，则该正方形的面积等于（ ）
A. h^2 B. $3h^2$ C. $4h^2$ D. $5h^2$
6. 已知 x 是无理数，且 $(x+1)(x+3)$ 是有理数，则下列选项中是有理数的是（ ）
A. x^2 B. $(x+2)^2$ C. $(x-2)^2$ D. $(x-1)(x-3)^2$

二、填空题

7. 计算： $\frac{\cos 60^\circ}{\tan 45^\circ - \sin 30^\circ \cdot \tan 60^\circ} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
8. 若关于 x 的分式方程 $\frac{x}{x-a} = 2$ 无实数解，则实数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

9. 某种商品的标价为 120 元，若以标价的 90% 降价出售，相对于进货价仍能盈利 20%，则该商品的进货价是_____元。

10. 若 $yz:zx:xy = 1:2:3$ ，则 $\frac{x}{yz}:\frac{y}{zx} =$ _____。

11. 在梯形 ABCD 中，AD // BC 且 BC=2AD，若 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ ，则用 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 表示 $\overrightarrow{CD} =$ _____。

12. 自然数 50 的所有正约数之和为_____。

13. 三张卡片上分别标有数字 -1、2、3，现从中随机抽取一张，将卡片上的数字赋予 k，再从剩下的两张中随机抽取一张，将卡片上的数字赋予 b，则一次函数 $y=kx+b$ 的图像不经过第二象限的概率是_____。

14. 若等腰直角三角形的内切圆半径为 r，外接圆半径为 R，则 $\frac{r}{R}$ 的值为_____。

15. 四个自然数 a, b, c, d 满足条件 $a < b < c < d$ ，若把它们两两相加，所得的和从小到大依次为: 23, 26, 29, 93, x, y，则 x+y 的值是_____。

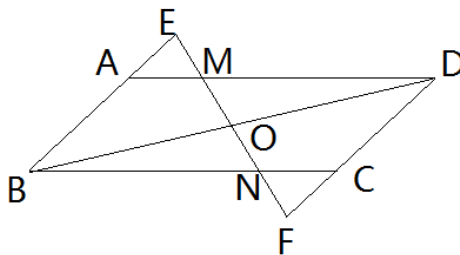
16. 若 P 是正方形 ABCD 的外接圆的劣弧 AD 上任意一点，则 $\frac{PA+PC}{PB} =$ _____。

三、解答题（本大题共 5 题，满分 44 分）

17. （本题满分 7 分）已知一次函数 $y = x + b$ （b 是常数）与反比例函数

$y = \frac{k}{x}$ （k 是常数）的图像均经过点 A（1, 2），求这两个函数图象的另外一个交点的坐标。

18. (本题满分 7 分) 如图, 过平行四边形 ABCD 的对角线 BD 的中点 O 作一直线, 分别交线段 BA、DC 的延长线于 E、F, 交线段 AD、BC 于 M、N, 求证: $\triangle AEM \cong \triangle CFN$



19. (本题满分 10 分) 本题共有 2 个小题, 第 1 小题满分 3 分, 第 2 小题满分 7 分。

已知实数 a 满足: $a^2 + 3a - 1 = 0$

(1) 求证: $a - \frac{1}{a} = -3$

(2) 求 $a^3 - \frac{1}{a^3}$ 的值

20. （本题满分 10 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 6 分。

在等腰三角形 ABC 中，BC=6，AB=AC=5

（1）求 $\sin A$ 的值；

（2）过 BC 中点 D 作圆，与 AB 相切于 AB 的中点 E，求该圆的半径。

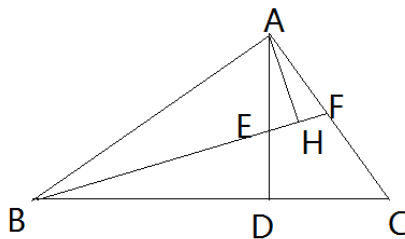
21. （本题满分 10 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 3 分，第 2 小题满分 7 分。

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A=90^\circ$ ， $AD \perp BC$ 于 D. $\angle B$ 的平分线分别与 AD、AC 交于 E, F, H 为 EF 的中点.

（1）求证：AH $\perp$ EF；

（2）设 $\triangle AHF$ 、 $\triangle BDE$ 、 $\triangle ABF$ 的周长为 c_1 、 c_2 、 c_3 . 试证明： $\frac{c_1 + c_2}{c_3} \leq \frac{9}{8}$,

并求出当等号成立时 $\frac{AF}{BF}$ 的值.



四校分班考测试卷（一） 参考答案

1 C

2 选项错（正确答案是：向右平移 $\frac{3}{2}$ 个单位）

3 D

4 C

5 D

6 B

7 $2+\sqrt{3}$

8 0

9 90

10 4

11 $-\vec{a}-\vec{b}$

12 93

13 $\frac{1}{3}$

14 $\sqrt{2}-1$

15 195

16 $\sqrt{2}$

17 $(-2, -1)$

18 证明：在平行四边形 ABCD 中， $BO=OD, AD \parallel BC, AB \parallel CD, \therefore \angle E = \angle F$
又 $\angle EOB = \angle FOD, \therefore \triangle EOB \cong \triangle FOD, \therefore BE = DF, \therefore AE = CF$ ，又 $\angle E = \angle F$ ，
 $\angle EMA = \angle DMN = \angle BNM = \angle CNF \therefore \triangle AEM \cong \triangle CFN$

19 （1）证明：显然 $a=0$ 不是原方程的根，所以两边同除以 a ，得 $a+3-\frac{1}{a}=0$ ，

$$\therefore a - \frac{1}{a} = -3$$

（2）-36

20 $\sin A = \frac{24}{25}; r = \frac{5}{2}$

21 （1）

$\therefore \angle BAC = 90^\circ, AD \perp BC, \therefore \angle AFB = 90^\circ - \angle ABF, \angle AEF = \angle BED = 90^\circ - \angle EBD$

$\therefore$ 角平分线, $\therefore \angle AFB = \angle AEF$, $\therefore AE = AF$, H 为 EF 中点, $\therefore AH \perp EF$

(2) 设 $BF = x$, $\frac{AF}{BF} = k$, $\therefore AF = kx$, $BA = x\sqrt{1-k^2}$

$Rt\triangle AHF \sim Rt\triangle BED \sim Rt\triangle BAF$, $\therefore \frac{HF}{AF} = \frac{DE}{BE} = \frac{AF}{BF} = k$, $\frac{AH}{AF} = \frac{BD}{BE} = \frac{BA}{BF} = \sqrt{1-k^2}$

, $BE = (1-2k^2)x$, $c_1 = k(1+k+\sqrt{1-k^2})x$

$c_2 = (1+\sqrt{1-k^2}+k)(1-2k^2)x$, $c_3 = (k+\sqrt{1-k^2}+1)x$,

$\therefore \frac{c_1+c_2}{c_3} = -2k^2+k+1 = -2(k-\frac{1}{4})^2 + \frac{9}{8} \leq \frac{9}{8}$, 当 $k = \frac{1}{4}$, 即 $\frac{AF}{BF} = \frac{1}{4}$ 时取等号